

Simulación

Trabajo Práctico Nro 4

“TITULO”

Fecha de entrega: 27/04/2026

Curso: K4031

Docente: Ing. Gladys Alfiero

Ayudantes: Ing. Daniel Montesano, Victoria Ruiz Schulze, Ezequiel Fernandez, Avril Martina Lopez

Integrantes	
Apellido, Nombre	Legajo
Trias, Luca	214.193-0
Duren, Tobias	209.500-2
Femenia, Felipe	213.688-0
Fiscella, Lucas	213.706-9

Título: Simulación de un Call Center para optimización de puestos de atención según turno y demanda.

Enunciado:

Los Call Centers deben administrar de manera eficiente la llegada constante de llamadas de clientes que solicitan asistencia por distintos servicios, en este caso **TV, Internet, Internet móvil y Telefonía**.

Uno de los principales problemas consiste en definir cuántos operadores deben estar disponibles y la disposición de las colas de atención, buscando reducir los tiempos de espera de los clientes sin generar exceso de tiempo ocioso en los operadores.

El arribo de las llamadas varían según el horario del día y su duración depende del tipo de servicio por el cual se esté llamando.

Se sabe que el 50% de los clientes que al llamar esperan hasta 74 segundos se quedan esperando, si esperan hasta 158 segundos se queda sólo el 25%.

Del total de llamadas registradas, el 61,61% corresponde a Internet, el 17,81% corresponde a TV, el 11,97% corresponde a Telefonía y el 8,61% corresponde a internet móvil. El call center cuenta con tres turnos:

- Turno 1 de 8:30 a 13:30.
- Turno 2 de 13:30 a 16:00.
- Turno 3 de 16:00 a 21:00.

Se tiene una cola por cada tipo de servicio, pudiendo ser que un servicio tenga varios puestos de atención (dependiendo la intensidad de la demanda).

Se cuenta con la f.d.p de tiempo de atención de cada servicio, así como también se conocen las distintas f.d.p de intervalo de arribos según el turno.

Para una distribución equitativa de las llamadas, en caso de estar desocupado todos los puestos de un área, se selecciona al de mayor tiempo ocioso.

El subgerente del call center desea conocer por cada turno:

- Promedio de tiempo ocioso de cada puesto.
- Promedio de espera en cola por cada servicio.
- Porcentaje de personas arrepentidas por servicio sobre el total de las llamadas.
- Porcentaje de personas atendidas antes de los 30 segundos de espera respecto del total de las llamadas.

Análisis de variables:

Variables exógenas:

- Datos: TAIN (tiempo de atención internet), TATV (tiempo de atención tv), TATEL (tiempo de atención telefonía), TAIM (tiempo de atención internet móvil) y IA (intervalo entre arribos)
- Control: NINT (cantidad de empleados internet), NTEL (cantidad de empleados telefonía), NTV (cantidad de empleados área tv) y NIM (cantidad de empleados área internet móvil)

Variables endógenas:

- Estado: NSINT (cantidad de llamadas en cola en el área internet), NSTEL (cantidad de llamadas en cola en el área telefonía), NSTV (cantidad de llamadas en cola en el área tv) y NSIM (cantidad de llamadas en cola en el área internet móvil)
- Resultado:
 - PEC: De cada servicio. PECINT, PECTEL, PECTV y PECIM,
 - PTO: De cada servicio de cada puesto. PTOINT(i), PTOTEL(i), PTOTV(i), PTOIM(i)
 - PARR: De cada servicio. PARRINT, PARRTEL, PARRTV y PARRIM.
 - PPA30: De cada servicio. PPA30INT, PPA30TEL, PPA30TV Y PPA30IM.

T.E.F	Evento	EFNC	EFC	Condición
TPLL	Llegada	Llegada	SalidaINT(i) SalidaTV(i) Salida TEL(i) Salida IM(i)	NSINT <= NINT , NSTV <= NTV, NSTEL <= NTEL, NSIM <= NSIM
TPSINT(i)	SalidaINT(i)	-	SalidaINT(i)	NSINT >= NINT
TPSTEL(i)	SalidaTEL(i)	-	SalidaTEL(i)	NSTEL >= NTEL
TPSTV(i)	SalidaTV(i)	-	SalidaTV(i)	NSTV >= NTV
TPSIM(i)	SalidaIM(i)	-	SalidaIM(i)	NSIM >= NSIM